



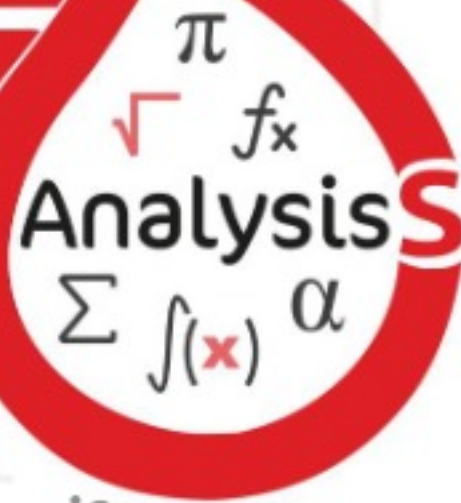
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

القرص والحلقة الدائري
في مجموعة الأعداد
العقدية

د. عبدالله العمر



RB Informatics; 04/11/2024

تحليل

القرص والحلقة الدائري في مجموعة الأعداد العقدية :

١. قرص دائري مفتوح:

نسمي مجموعة النقاط z التي تحقق المتراجحة: $|z - z_0| < r$

بـ **قرص دائري مفتوح** مركزه z_0 و نصف قطره r .

اي انه هنا مجموعة النقاط تقع داخل الدائرة وليس على وفق الشكل التالي :

$$|z - z_0| < r$$

٢. قرص دائري مغلق:

نسمي مجموعة النقاط z والتي تحقق المتراجحة: $|z - z_0| \leq r$

بـ **قرص دائري مغلق** مركزه z_0 و نصف قطره r .

اي انه هنا مجموعة النقاط تقع على المحيط ايضاً .

$$|z - z_0| \leq r$$

٣. الحلقة الدائرية المفتوحة

إذا كان C_1, C_2 دائرتان متحدتان بالمركز z_0 ، نصف قطريهما على الترتيب r_1, r_2 حيث:

$r_1 < r_2$ ، عندئذٍ نسمي مجموعة النقاط z التي تحقق المتراجحة:

$r_1 < |z - z_0| < r_2$ بـ **حلقة دائرية مفتوحة**.

$$r_1 < |z - z_0| < r_2$$

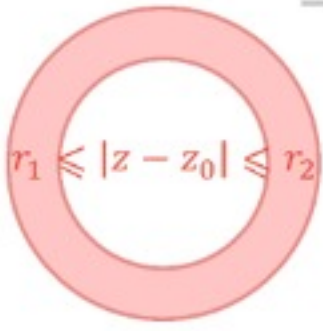
٤. جوار النقطة z_0

في حال كانت $r = \epsilon$ حيث ϵ هي كمية صغيرة جداً عندئذٍ تسمى مجموعة النقاط

$|z - z_0| < \epsilon$ بجوار النقطة z_0

$$|z - z_0| < \epsilon; r = \epsilon$$

٥. حلقة دائرية مغلقة:



إذا كان C_1, C_2 دائرتان متحدتان بالمركز z_0 ، نصف قطريهما

على الترتيب r_1, r_2 حيث: $r_1 < r_2$ عندئذ:

نسمي مجموعة التي تحقق المتراجحة: $r_1 \leq |z - z_0| \leq r_2$

ب حلقة دائرية مغلقة.

■ ملاحظة:

القرص الدائري يتشكل من خلال دائرة واحدة تحقق المتراجحة السابقة و مركزها z_0 اما الحلقة الدائرية تتشكل من خلال دائرتين لهما نفس المركز z_0 ويحققان المتراجحة السابقة .

قوى وجذور العدد العقدي:

إذا كان z عدداً عقدياً فإننا نرمز لجداء z بنفسه n مرة بالرمز: $z^n = \underbrace{z \cdot z \cdot \dots \cdot z}_n$

نكتب z بالشكل الاسي و ثم نرفعه ل أس n : $z = r \cdot e^{i\theta} \Rightarrow z^n = r^n \cdot e^{i \cdot n \cdot \theta}$

فرضاً إذا كان $r = 1$ فعندئذ z^n تساوي: $z^n = (e^{i\theta})^n = e^{i \cdot n \cdot \theta}$

وعليه بتحويل العلاقة السابقة للشكل المثلثي نحصل على **علاقة دومافر** التي نستخدمها لإيجاد z^n :

$$(\cos \theta + i \cdot \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \cdot \sin(n\theta)$$

ولإيجاد الجذر النوني للعدد العقدي z نتبع ما يلي :

نأخذ z_k لان الجذر هو تابع متعدد القيم اي يعطي k قيمة حسب n وهنا لاننا نتعامل مع توابع مثلثية يمكن ايجاد هذه القيم من خلال اضافة الدورات الكاملة للزوايا .

$$z_k = \sqrt[n]{z} ; k \in \mathbb{Z}$$

$$z_k = \sqrt[n]{r \cdot e^{i(\theta + 2\pi k)}} ; k \in \mathbb{Z}$$

ولكن هنا لاننا نريد ايجاد الجذر النوني اي نأخذ القيم الموجبة فقط بتقاطع القيم السالبة مع القيم الموجبة الموجودة في $\mathbb{Z}$ فنحصل على الجذر النوني للعدد العقدي من العلاقة التالية .

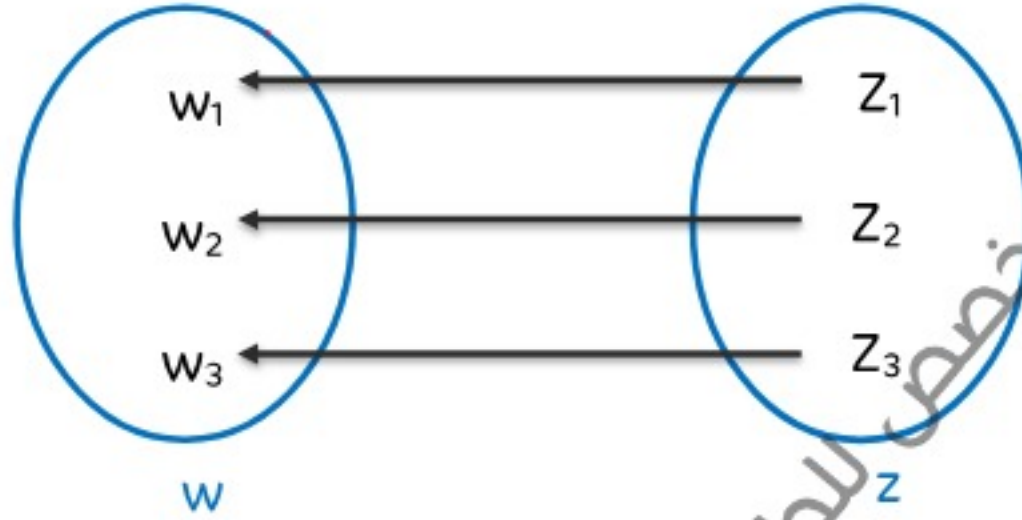
$$\Rightarrow z_k = r^{\frac{1}{n}} \cdot e^{i\left(\frac{\theta + 2\pi k}{n}\right)} ; k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

“Either you run the days or the day runs you”

التوابع العقدية

التابع العقدي وحيد القيمة:

نقول عن التابع العقدي: $w = f(z)$ أنه تابع عقدي وحيد القيمة إذا قابلت كل قيمة لـ z قيمة واحدة فقط لـ w .



وبما أن $z = x + iy$ هو عدد عقدي نعوض في التابع فنحصل على:

$$\Rightarrow w = u(x, y) + i \cdot v(x, y) \quad (1)$$

نسمي $u(x, y)$ بـ **القسم الحقيقي** للتابع العقدي وهو تابع لـ x, y ، ونرمز له بالرمز: $Re[f(z)]$

كما نسمي $v(x, y)$ بـ **القسم التخيلي** للتابع العقدي وهو تابع لـ x, y ، ونرمز له بالرمز: $Im[f(z)]$

وإذا استطعنا كتابة التابع العقدي بقسمين قسم للقسم التخيلي يحوي i وقسم للقسم الحقيقي يكون التابع وحيد القيمة

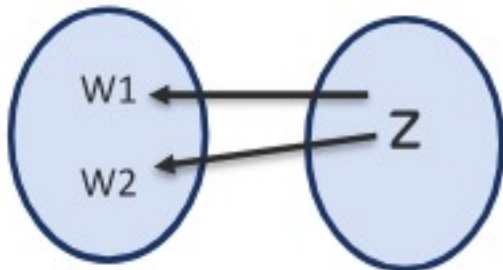
التابع العقدي متعدد القيم:

نقول عن التابع: $w = f(z)$ أنه تابع عقدي متعدد القيم أو متعدد التعيين إذا قابلت كل قيمة لـ z قيمتين أو أكثر لـ w .

حيث أنه يكافئ التابع المتعدد القيم **مجموعة** من التوابع وحيدة القيمة، نسمي كل عنصر من هذه المجموعة بفرع لهذا التابع، كما نسمي أحد الأفرع بالفرع الرئيسي لهذا التابع، حيث أن بقية الفروع تنتج عنه.

■ ملاحظة

كل تابع عقدي من الشكل: $\sqrt{z}$, $\ln(z)$, $\arg(z)$, $\arcsin(z)$ هو تابع متعدد القيم وماعدا ذلك هو تابع وحيد القيمة.



مثال: $w = \sqrt{z^2}$ وبفرض $z = 1 + i$ وبالتالي

$$w_1 = 1 + i, w_2 = -1 - i$$

تمثيل التابع العقدي في المستوى:

تذكرة:

في جملة التوابع الحقيقية كنا نستخدم محور الفواصل للمتغير المستقل X محور السينات للقيم التي تقابل X أي قيمة التابع $f(X)$ في جملة التوابع العقدية يتم تمثيل التابع العقدي بمستويين إحداثيين، الأول يسمى بـ (المستوي z ، ويمثل فيه المتحول z ، والثاني يسمى بـ w ، ويمثل فيه قيمة التابع w ، كما هو موضح بالمثال التالي. ونستخدم هذه الطريقة بدلا من استخدام لعنة الأبعاد وهي جملة احداثيات مؤلفة من أربعة محاور بدلا من المحورين

مثال

$$f(z) = w = \bar{z}$$

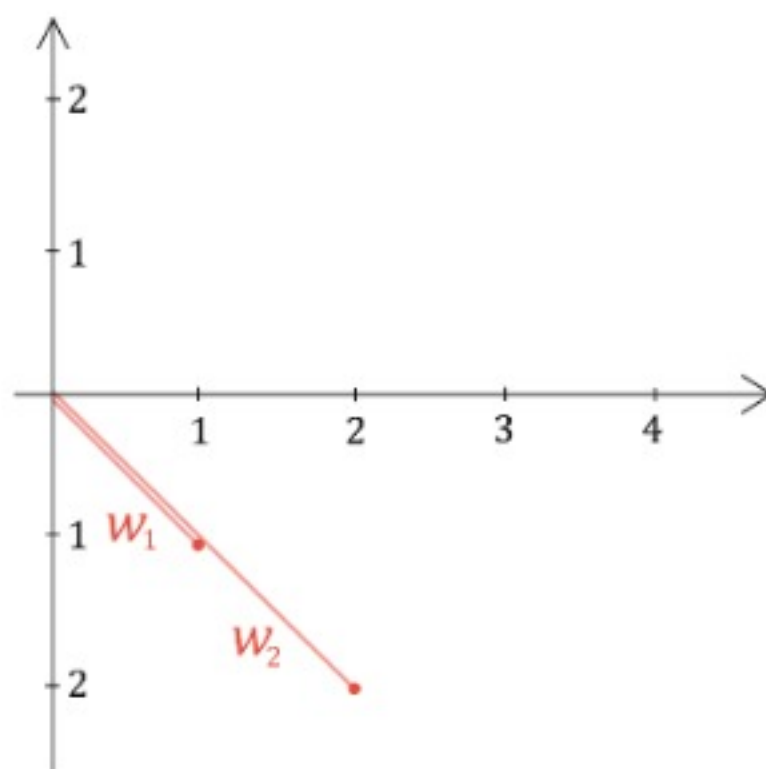
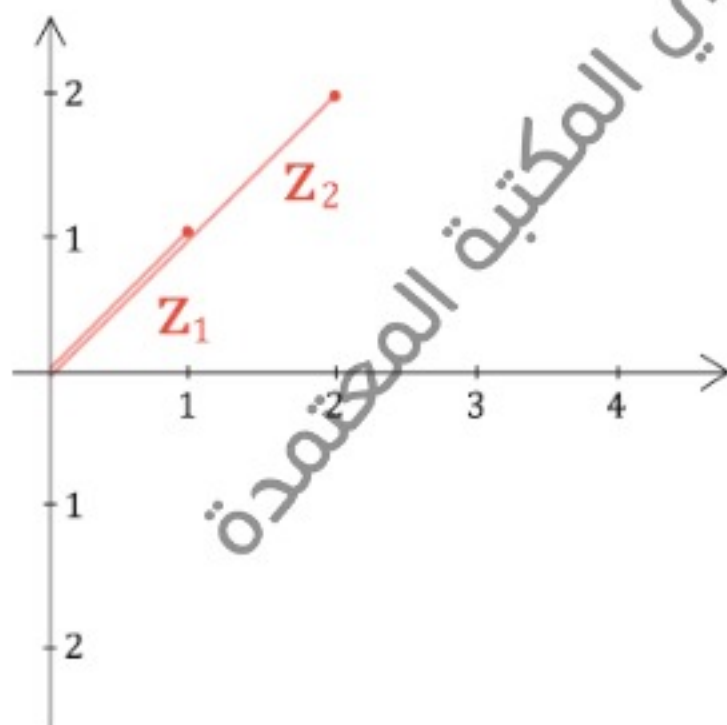
$$z_1 = 1 + i \Rightarrow w_1 = 1 - i$$

$$z_2 = 2 + 2i \Rightarrow w_2 = 2 - 2i$$

ومنه إذا كان:

ومنه إذا كان:

نكامل لأجل كل قيم z ونوجد صورها ثم نرسم خط بياني بين هذه النقاط فنحصل على منحنى التابع w



النهايات - الاستمرار - الاشتقاق في الاعداد العقدية

كل ما تعلمنا بخصوص النهايات والاستمرار والاشتقاق في جملة الاعداد الحقيقية هي نفسها في جملة الاعداد العقدية .

استمرار التابع العقدي :

١. الاستمرار بانتظام

نقول عن التابع العقدي وحيد القيمة $w = f(z)$ أنه مستمر بانتظام على المنطقة D حيث D هي مجموعة التعريف إذا تحقق الشرط التالي:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0; \forall z_1, z_2 \in D, z_1 \neq z_2, |z_1 - z_2| < \delta \\ \Rightarrow |f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$$

مهما يكن (ابسلن) ε اكبر من الصفر يوجد على الاقل (دلتا) $\delta(\varepsilon)$ متعلق بـ ابسلن اكبر من الصفر بحيث مهما يكن z_1, z_2 من D بحيث قيمتهن مختلفتين وقيمة $(z_1 - z_2)$ بالقيمة المطلقة اصغر من دلتا كان صورة z_1 ناقص صورة z_2 بالقيمة المطلقة اصغر من ابسلن .

٢. الاستمرار

الاستمرار هو حالة خاصة من الاستمرار بانتظام .

الشرط اللازم لكي يكون التابع $w = f(z) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$ مستمر هو ان يكون كل من $u(x, y)$ و $v(x, y)$ مستمران .

نهاية التابع العقدي :

$$\Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} w = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) + i \cdot \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y)$$

وهذا يعني أن جميع الخواص والنظريات المتعلقة بنهاية التابع الحقيقي لمتحولين حقيقيين تبقى صحيحة من أجل تابع عقدي ويمكن تطبيق قاعدة اوبيتال لايجاد نهاية التابع في حال كان هناك نقاط شاذة.

حيث قاعدة اوبيتال تقول انه اذا كان هناك حالة عدم تعين من الشكل $\frac{0}{0}$ فإن نهاية التابع هي نهاية مشتق البسط على نهاية مشتق المقام ويمكن تطبيق قاعدة اوبيتال اكثر من مرة وحتى نستطيع تطبيق قاعدة اوبيتال يجب ان يكون التابع العقدي قابل للاشتقاق حتى المرتبة n

“hard works beats talent when talent
doesn't work hard.”

نظريات (للاطلاع) :

نظرية (1): إذا كان للتابع العقدي نهاية فإنها وحيدة.

نظرية (2):

$$1. \lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \mp g(z)] = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \mp \lim_{z \rightarrow z_0} g(z)$$

$$4. \lim_{z \rightarrow z_0} \overline{f(z)} = \overline{\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)}$$

$$2. \lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \cdot g(z)] = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \cdot \lim_{z \rightarrow z_0} g(z)$$

$$5. \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \left| \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \right|$$

$$3. \lim_{z \rightarrow z_0} \left[\frac{f(z)}{g(z)} \right] = \frac{\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)}{\lim_{z \rightarrow z_0} g(z)} ; g(z) \neq 0$$

التابع التحليلي (الهولومورفي)

نقول عن التابع العقدي الوحيد القيمة $w = f(z)$ أنه تحليلي في المنطقة D من المستوي العقدي إذا كان قابلاً للاشتقاق عند كل نقطة من نقاطه. أي ان نهاية التابع التالي موجودة :

$$f'(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \left(\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right)$$

تعريف آخر

نظرية:

الشرط اللازم والكافي لكي يكون التابع العقدي وحيد القيمة

$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ تحليلياً في المستوي Z هو أن تكون المشتقات الجزئية من المرتبة الأولى:

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad u_y = \frac{\partial u}{\partial y}, \quad v_x = \frac{\partial v}{\partial x}, \quad v_y = \frac{\partial v}{\partial y}$$

موجودة ومستقرة في المنطقة D وتحقق شرطي كوشي ريمان التاليين:

$$u_x = v_y \text{ and } u_y = -v_x$$

النقطة الشاذة (نقاط الانقطاع) :

نقول عن نقطة z_0 من المنطقة D أنها نقطة شاذة للتابع العقدي $w = f(z)$ إذا كان $f(z)$ غير تحليلي (أي غير قابل للاشتقاق) عند هذه النقطة.

اي ان قيمة التابع العقدي عند النقطة الشاذة غير معروفة .
لايجاد النقطة الشاذة في التابع العقدي الكسري نجعل المقام يساوي الصفر

مثال

لايجاد النقاط الشاذة للتابع التالي

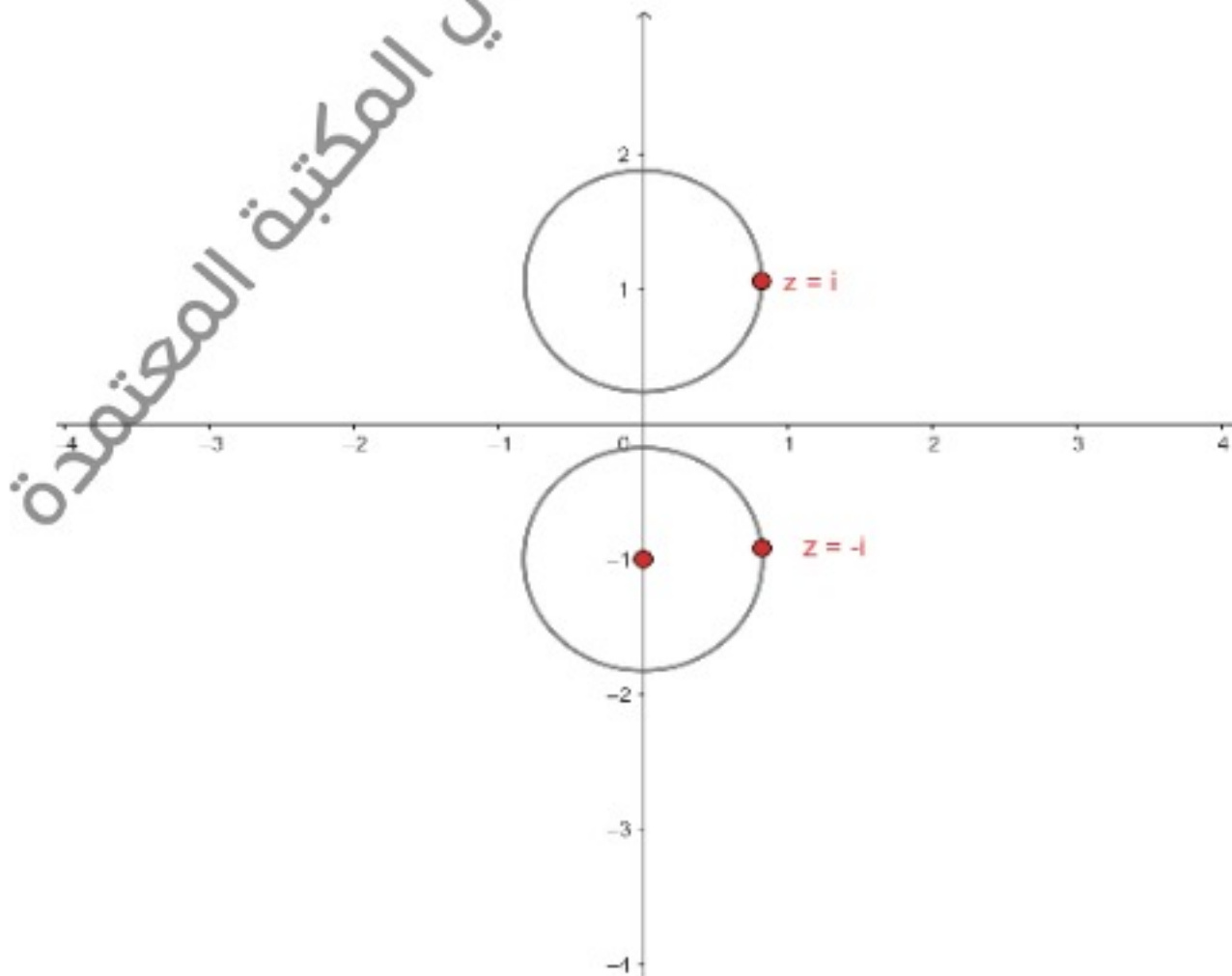
$$f(z) = \frac{z+1}{z^2+1}$$

النقاط الشاذة لهذا التابع هي جذور المعادلة:

$$z^2 + 1 = 0 \Rightarrow z_1 = -i, \quad z_2 = i$$

النقاط الشاذة المعزولة

نقول عن النقطة الشاذة z_0 أنها نقطة شاذة **معزولة** للتابع العقدي $w = f(z)$ إذا استطعنا إيجاد $\delta > 0$ بحيث أن الدائرة $|z - z_0| = \delta$ لا تحوي نقطة شاذة أخرى غير النقطة z_0 .
اي انها تكون معزولة اذا استطعنا ايجاد دائرة بحيث ان هذه الدائرة تحوي فقط على هذه النقطة الشاذة وبالتالي النقاط في المثال السابق $z_1 = -i, z_2 = i$ هي نقاط معزولة حسب الشكل التالي :
استطعنا ايجاد دائرة تحوي **فقط** النقطة الشاذة $z = i$ وبالتالي هي نقطة قابلة للعزل ودائرة تحوي النقطة $z = -i$ فقط اذا هي ايضا نقطة قابلة للعزل مهمه كان δ صغير جدا



النقطة الشاذة القابلة للحذف :

نقول عن النقطة المعزولة z_0 من المنطقة D أنها نقطة شاذة قابلة للحذف إذا كان $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ **موجودة** أي لاتساوي $\pm\infty$.

مثال

النقاط الشاذة للتابع:

$$f(z) = \frac{\sin z}{z}$$

الحل: إن النقاط الشاذة للتابع المعطى هي $z_0 = 0$ وهذه النقطة هي شاذة **معزولة** وهي **قابلة للحذف** وذلك لأن النهاية موجودة :

$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1$$

النقطة الشاذة قطب :

لتكن z_0 نقطة شاذة **معزولة** للتابع $w = f(z)$ وإذا استطعنا إيجاد عدد طبيعي n بحيث أن النهاية:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^n f(z) = A \neq 0$$

عندئذ نقول أن z_0 قطب من الدرجة n للتابع $f(z)$.

وفي حالة خاصة: عندما $n = 1$ تسمى z_0 **بقطب بسيط**.

النقطة الشاذة الأساسية :

النقطة الشاذة الأساسية: إذا لم تكن النقطة الشاذة المعزولة z_0 قطباً ولا نقطة شاذة قابلة للحذف عندئذ تسمى z_0 بنقطة شاذة أساسية.

التابع التوافقي

تعريف:

نقول عن التابع الحقيقي $u(x, y)$ أنه تابع توافقي في المنطقة D في المستوي العقدي (المستوي العقدي) إذا كانت المشتقات الجزئية من المرتبة الثانية موجودة ومستمرة:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad , \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

وتحقق معادلة لابلاس التفاضلية الجزئية (أي ان جمع المشتقات الجزئية يساوي الصفر):

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

نظرية هامة للتمارين

نظرية:

إذا كان $f(z) = w = u + iv$ تابعاً عقدياً وحيد القيمة وتحليلاً في المنطقة D من المستوى العقدي z عندئذ يكون كل من u و v اي قسم التابع الحقيقي وقسم التابع التخيلي توافقي، ويسمى u بالمرافق التوافقي لـ v وبالعكس. في حال كان التابع معقد جداً وطلب اثبات ان التابع توافقي وكان التابع تحليلي فقط حسب النظرية السابقة يكون التابع توافقي .

خلاصة

تعلمنا في هذه المحاضرة اهم النظريات والافكار على الاعداد والتوابع العقدية وهي على الشكل التالي

- العمليات على الاعداد العقدية
- تمثيل العدد العقدي في المستوى القرص والحلقة الدائرية
- اشكال العدد العقدي (الجبري , الاسي , المثلثي)
- اهم النظريات والمترجمات في الاعداد العقدية واهمها :
 $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ و $|z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|$
- اهم نظريات في الاستمرار والاشتقاق والنهايات
- التوابع العقدية (التحليلي والتوافقي)

See you!

